

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{4}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -\frac{1}{2}x + 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 4x + m - 1 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 7$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Tại một cửa hàng, giá bán một chiếc cặp sách là x (nghìn đồng). Khách hàng mua từ chiếc thứ hai trở đi được giảm 20.000 đồng/chiếc.

- a) Lập hàm số tính tổng số tiền y (nghìn đồng) phải trả khi mua n chiếc cặp ($n \geq 2$).
b) Biết giá niêm yết là 250.000 đồng/chiếc. Hỏi mua 5 chiếc thì hết bao nhiêu tiền?

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một bể bơi mini hình hộp chữ nhật có kích thước dài 3 m, rộng 2 m và sâu 0,8 m. Người ta dùng máy bơm công suất $2 \text{ m}^3/\text{giờ}$. Hỏi sau bao lâu bơm đầy bể?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một cửa hàng bán áo thun đồng giá 150.000 đồng/chiếc. Nhân dịp lễ 30/4, cửa hàng giảm giá 15% cho tất cả các sản phẩm. Bạn An có 500.000 đồng. Hỏi bạn An mua được tối đa bao nhiêu chiếc áo thun?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Hai đội công nhân cùng làm một công việc thì hoàn thành trong 8 ngày. Nếu đội 1 làm trong 4 ngày rồi nghỉ, đội 2 làm tiếp một mình trong 6 ngày thì cả hai làm được 60% công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội mất bao lâu để hoàn thành công việc?

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$ tại H .
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$ và tứ giác $DHOE$ nội tiếp.
c) BE, CD cắt nhau tại I . Chứng minh: I nằm trên đường thẳng BC .

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

--- HẾT ---